

2026-05-13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Linux

11

12

13

bowtie2

14

tmux

15

tmux

16

tmux

17

1





-
-
-

-04-25



-
-
-
-

-04-25

...



-
-
- -04-25
-
-
- 1032253529@rudn.ru



-
-
- -04-25
- . .
- 1032253529@rudn.ru
- <https://PALopatchenko-lab.github.io/ru/>



2

: « Linux»
:
• ;

: « Linux» .
:
• ;
• SSH- ;

: « Linux» .
:
• ;
• SSH- ;
• ;

: « Linux» .
:
• ;
• SSH- ;
• ;
• ;

: « Linux» .
:
• ;
• SSH- ;
• ;
• ;
• ;

: « Linux»
:
• ;
• SSH- ;
• ;
• ;
• ;
• ;
tmux.

3

•

;

:

•

•

;

:

;

-
-
-

;

;

;

;

tmux.

4

SSH- .



:

;

;

SSH- .

-
-
-

:

;

;

;

SSH- .

-
-
-
-

:

;

;

;

.

SSH- .

5

2).

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Верно решили 56 860 человек
Из всех попыток 53% верных

- ✓ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ✓ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ✓ Хранение больших объемов данных
- ✓ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Следующий шаг Решить снова

Вам решение Вы получили: 1 балл

1:

,

SSH-

(

1,

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

Верно решили 56 513 человек
Из всех попыток 72% верных

- ✓ id_rsa.pub
- Ни один из них
- id_rsa
- Оба

Следующий шаг Решить снова

Вам решение Вы получили: 1 балл

2:

,

6



:

scp;

,

scp -r,

.

- :
- scp;
- ;

, scp -r,
.

- :
- scp;
- ;
- FileZilla;
- , scp -r,
- .

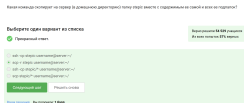
- :
- scp;
- ;
- FileZilla;
- .

, scp -r,

.

7

4).



3:

FileZilla (3,



4:

FileZilla

8

•
:
,
;
.


```

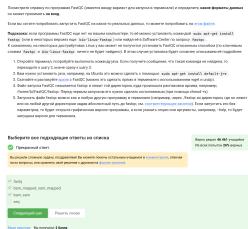
:
.
;
--help man;
```

```

:
.
;
,
--help man;
;
```

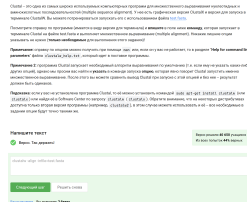

9

ClustalW (5, 6).



5:
FastQC

FastQC



6: ClustalW

10

Linux

- `fg` `bg`;
- `:`
- `.`
- `,` Linux `.`

:

- fg bg;
- jobs;

, Linux

:

- fg bg;
- jobs;
- Ctrl+C Ctrl+Z;

, Linux

:

- fg bg;
- jobs;
- Ctrl+C Ctrl+Z;
- kill kill -9;

, Linux

- fg bg;
- jobs;
- Ctrl+C Ctrl+Z;
- kill kill -9;
-

, Linux

11

- jobs

, :
;

- `jobs` , `:`
- `top` `ps` PID ;

- `jobs`
- `top` `ps` `PID` ;
- `kill;`

- `jobs`
- `top` `ps` `PID` ;
- `kill`;
- `kill -9` ;

- `jobs` , :
- `top ps` PID ;
- `kill;`
- `kill -9` ;
- `Ctrl+Z` , .

12



, :

.

.

;

7

•

■

2

■

2

■

9

-
-
-
-

, :

.

;
,

.

,

.

,

.

13

bowtie2

•

•

•

•

```
7: bowtie2
align.err
```

[illegible]

Окажите файлы, необходимые для запуска bowtie2: референсный геном (reference) и reads (reads). Запустите программу bowtie2 на эти данные (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Выход **stdout** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. заглавие про переименование ввода/вывода) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам переименовать выход **stdout** в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорил экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в нескольких потоках. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prctl`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `stdout`) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа boinc2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (маленько уменьшенные) версии референсного набора (reference) в [zip](#) (ready). На эти данные у вас не получится увидеть разрыв в скорости при запуске в однопоточном режиме, но вы сможете проверить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✔ Правильно.

Size: 206 bytes

Средствами

Peterson, 1988a

8: align.err

•

•

```
7: bowtie2
align.err
```

[illegible]

Окажите файлы, необходимые для запуска **bowtie2**, референсным **genom** (**reference**) и **reads** (**reads**). Запустите программу **bowtie2** на эти данные (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Выход **stdout** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы **bowtie2**) запишите в файл (см. заголовок про переименование входов/выходов) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам переименовать выход **stdout** в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорил экран вашего терминала.

Позвобите теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы `bowtie2`) в нескольких потоках. Рекомендую выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prun`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендую убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `stdout`) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень мощный компьютер, то работа бонус2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (малые уменьшенные) версии референсного логоса (reference) и рекур (mask). На этих данных вы не получите уникального равенств в скорости при запуске в один или несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✔ Правильно.

819.0 KB (206 bytes)

Средством не является

Peterson, 1986b

8: align.err

bowtie2

align.err;

```
bowtie2-align -x /usr/share/ucsc/blast/blast2.pl -t test -p 4 -S 100 -N 1 -D 100 -R 100 -Y 100 -Z 100 -E 100 -F 100 -G 100 -H 100 -I 100 -J 100 -K 100 -L 100 -M 100 -O 100 -P 100 -Q 100 -R 100 -S 100 -T 100 -U 100 -V 100 -W 100 -X 100 -Y 100 -Z 100 -[...]
```

7: align.err

bowtie2

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном \(reference\)](#) и [reads \(reads\)](#). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод `stdout` второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. задание про [перенаправление вывода/вывод](#)) и запустите его в форме ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправить вывод `stderr` в файл на обоих этапах, чтобы он не засорил экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в нескольких потоках. Режимом выставлять число потоков равному количеству ядер на вашем компьютере (команда: `perl -e 'print $^X' > /dev/null`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в одном потоке. Также рекомендуем убедиться, что результаты запуска (т.е. вывод в `stdout`) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень большой компьютер, то работа bowtie2 на референсных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать интерпретированные (сильно упрощенные) версии [референсного генома \(reference\)](#) и [reads \(reads\)](#). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Правильно.

Валент (205 букв)

Скрытый код

Решить снова

8:

align.err

bowtie2

:

;

,

align.err;

(7, 8).

```
bowtie2-align.sh -x /path/to/seqs/seqs.fasta -p /path/to/reads/reads.fastq -S out.sam
bowtie2-align.sh -x /path/to/seqs/seqs.fasta -p /path/to/reads/reads.fastq -S out.sam
bowtie2-align.sh -x /path/to/seqs/seqs.fasta -p /path/to/reads/reads.fastq -S out.sam
bowtie2-align.sh -x /path/to/seqs/seqs.fasta -p /path/to/reads/reads.fastq -S out.sam
bowtie2-align.sh -x /path/to/seqs/seqs.fasta -p /path/to/reads/reads.fastq -S out.sam
bowtie2-align.sh -x /path/to/seqs/seqs.fasta -p /path/to/reads/reads.fastq -S out.sam
bowtie2-align.sh -x /path/to/seqs/seqs.fasta -p /path/to/reads/reads.fastq -S out.sam
bowtie2-align.sh -x /path/to/seqs/seqs.fasta -p /path/to/reads/reads.fastq -S out.sam
bowtie2-align.sh -x /path/to/seqs/seqs.fasta -p /path/to/reads/reads.fastq -S out.sam
bowtie2-align.sh -x /path/to/seqs/seqs.fasta -p /path/to/reads/reads.fastq -S out.sam
```

7: bowtie2

align.err

Откройте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном \(reference\)](#) и [reads \(reads\)](#). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод `stdout` второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. заметку про [перенаправление ввода/вывода](#)) и запустите его в форме ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправить вывод `stderr` в файлы на обоих этапах, чтобы вы не загромождали экран своего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в нескольких потоках. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в одном потоке. Также рекомендуем убедиться, что результаты запуска (т.е. вывод в `stdout`) полностью совпадают в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень большой компьютер, то работа bowtie2 на больших данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать интерпретированный (быстро уменьшаемый) набор [референсных сексов \(reference\)](#) и [reads \(reads\)](#). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Правильно.

Всего (268 баллов)

Скрытый код

Решить снова

8: align.err

14

tmux

tmux

tmux.

:

;

tmux

tmux.

:

;

;

tmux

tmux.

:

;

;

;

tmux

```
tmux.
```

```
:
```

```
;
```

```
;
```

```
;
```

```
;
```


tmux

```
tmux.
```

```
:
```

```
;
```

```
;
```

```
;
```

```
;
```

```
.
```

15

tmux

tmux

- tmux , : ;

tmux

- `tmux` ;
- `fg jobs` ;

tmux

- , :
- tmux ;
- fg jobs ;
- ;

tmux

- , :
- tmux ;
- fg jobs ;
- ;
- ;

tmux

- , :
- tmux ;
- fg jobs ;
- ;
- ;
- Ctrl+B, ,.

16

tmux

tmux

(9, 10, 11).

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы вводите в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

Верно решили 44 170 учащихся
Из всех попыток 75% верных

- tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- tmux завершит работу
- tmux продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили 1 балл

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в него на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✔ Прекрасный ответ.

Верно решили 43 831 учащийся
Из всех попыток 62% верных

- Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили 1 балл

10:

tmux

9:

tmux

exit

tmux

Задачей на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полным, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и %) и для "вертикального" -- (Ctrl+B и %).

Предлагаю вам самостоятельно изучить работу с "интеракти внутри вкладок" и отменить верхнее уведомление из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man: tmux`) или просто погугловать воспроизвести эти уведомления или убрать их полностью.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Абсолютно точно.

Верно решили 39 688 учащихся
Из всех попыток 32% верных

Вы решили задание, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [полном ответе](#), отвечая на их вопросы или ставя им свой рейтинг в [других решениях](#).

- ✔ Можно закрыть одну из "частей" окна/окон выполнения (Ctrl+B и x)
- ✔ По половинкам "разделение" вкладки можно переименовать при помощи обычного нажатия на стрелочку (без использования Ctrl+B)
- ✔ Команды "разделение" действуют сразу во все вкладки tmux одновременно
- ✔ Если разделение горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" -- две маленьких и одна большая
- ✔ Команды "разделение" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех окнах одновременно
- ✔ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз -- просто используем нужные команды "разделение" необходимое количество раз

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили 2 балла

17

, SSH- ,
tmux.
Linux-
.